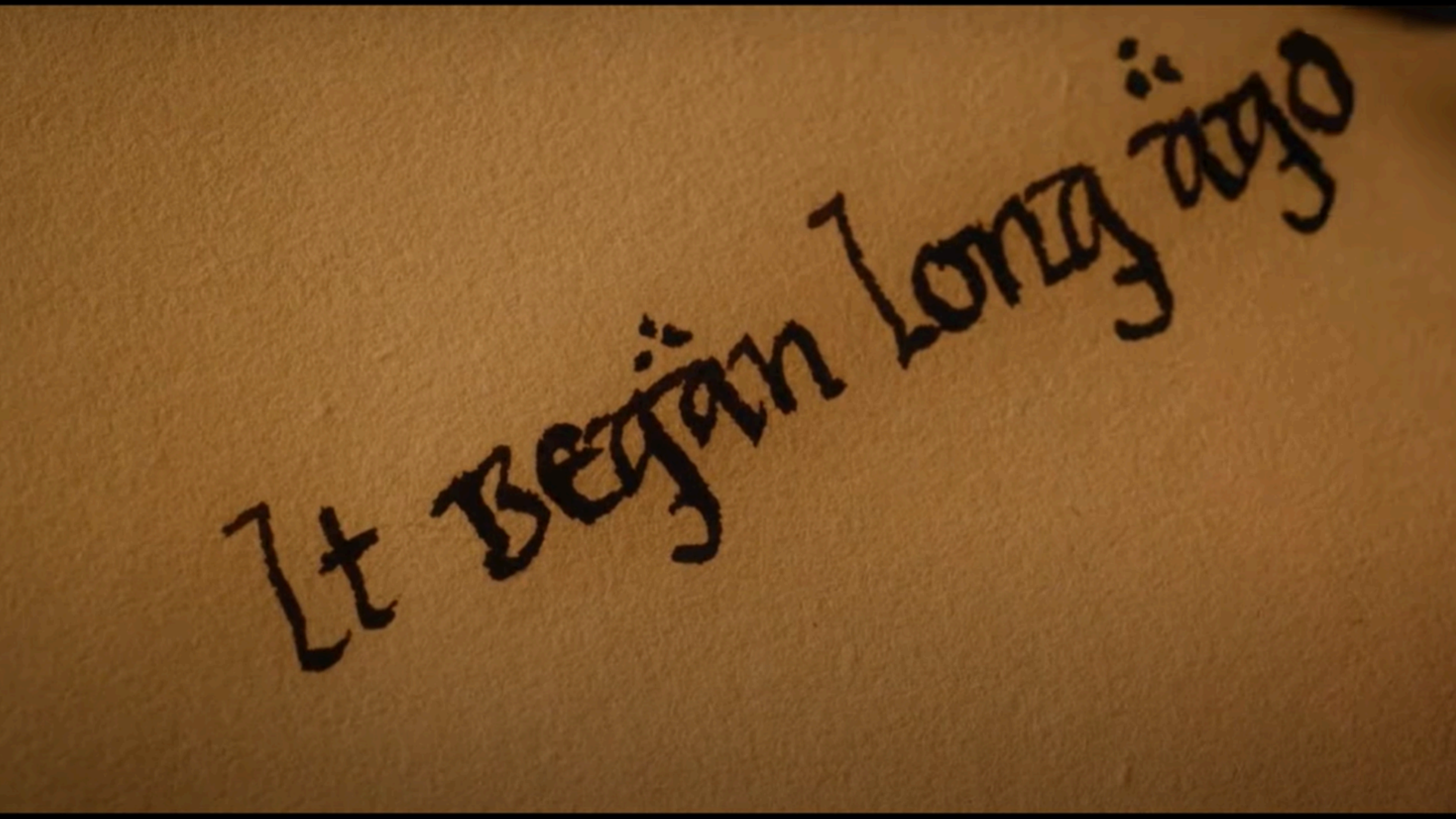
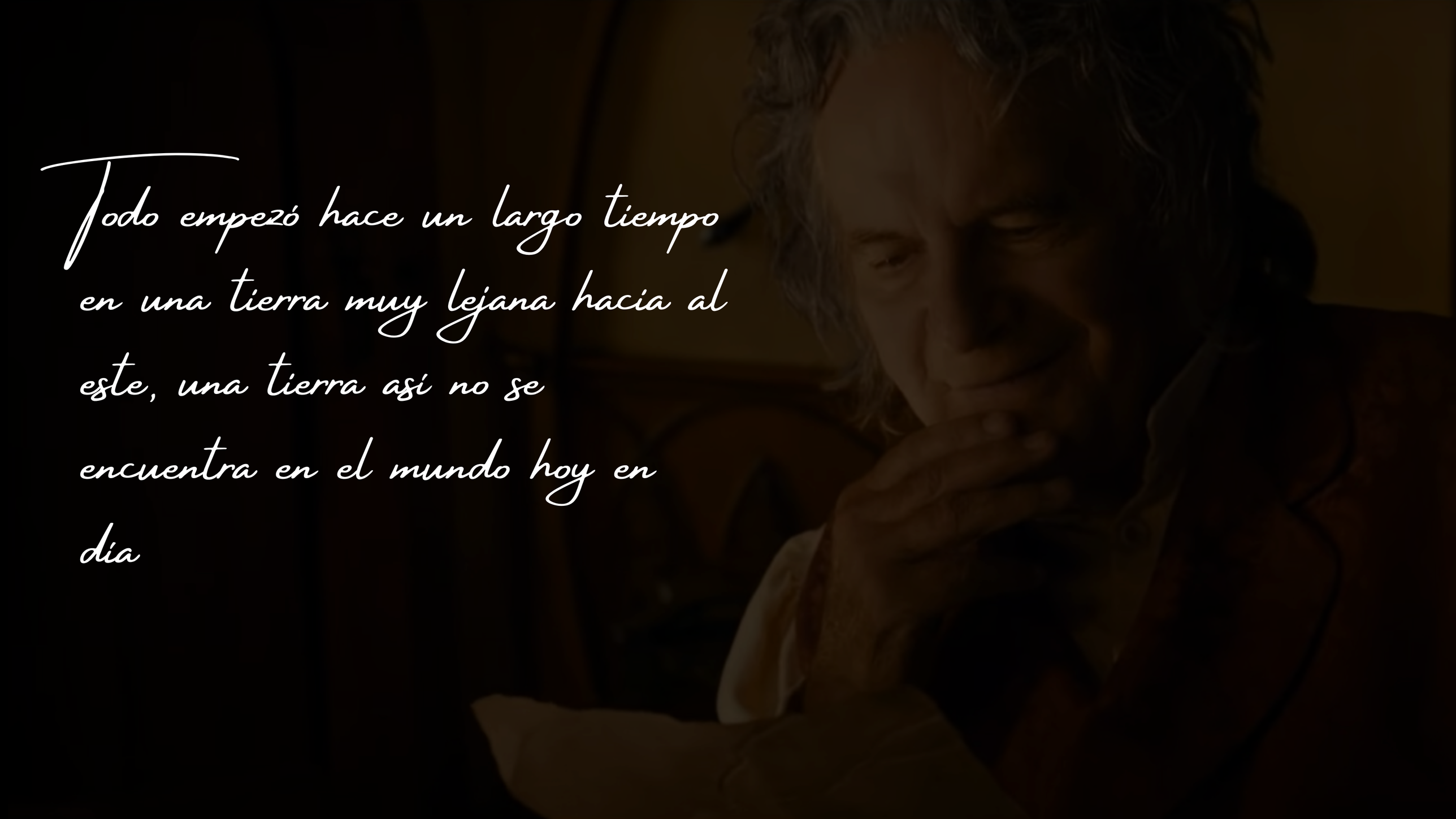
Un cuadrilátero y un círculo
por Emi Baggins

Una vez me preguntaste si te había contado todo acerca de mis... aventuras.

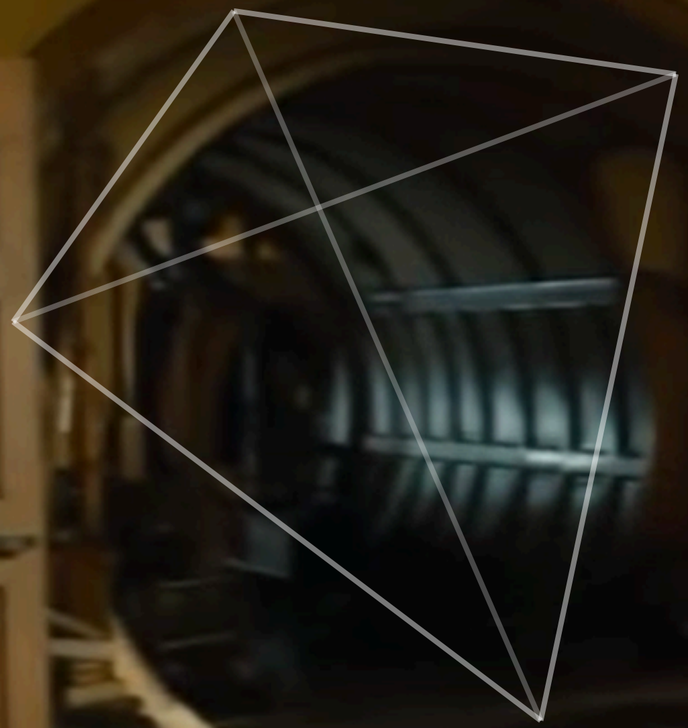
Y aunque puedo afirmar que te he dicho toda la verdad,

tal vez no te la dije toda”


It began long ago


Todo empezó hace un largo tiempo
en una tierra muy lejana hacia al
este, una tierra así no se
encuentra en el mundo hoy en
día

Ciclicos, tallados en el interior
de un circulo; la belleza de sus
propiedades era legendaria



Su riqueza estaba en los ángulos inscritos, en sus ángulos opuestos y en la cantidad problemas que pueden resolver

An Unexpected Journey
UN VIAJE INESPERADO

Han recibido muchos nombres

Cíclico,

"aquel cuadrilátero con tods sus vértices sobre un mismo círculo"

Cíclico,

"aquel cuyos ángulos opuestos suman 180°"

Cíclico,

"ángulos que abren al mismo arco son iguales, moñitos"

Son el mismo

Take your Sword

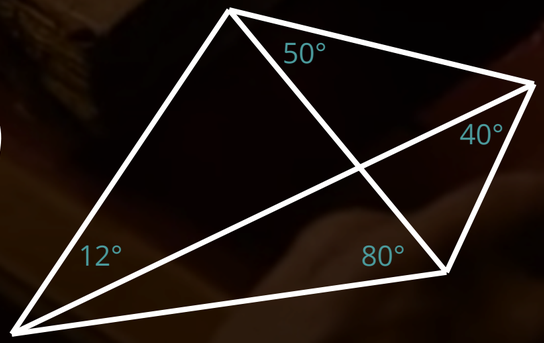
¿Quién es Cíclico?

a)

b)

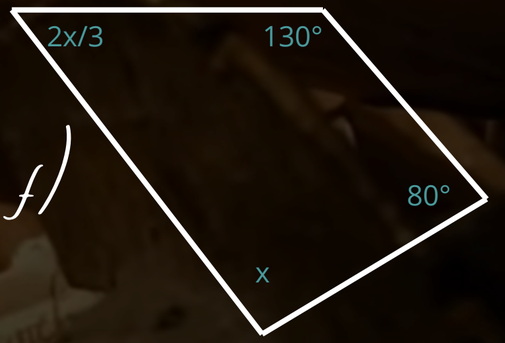
c)

d)



e)

f)



And Take Flight

Sea ABCD un cíclico y E la intersección de AD con BC. Prueba que ∢EAB = ∢ECD

Y sea P la intersección de sus diagonales. Prueba que ABP y DCP son semejantes.

Sea ABCD un cíclico y E la intersección de AD con BC. Prueba que EAB y ECD son semejantes

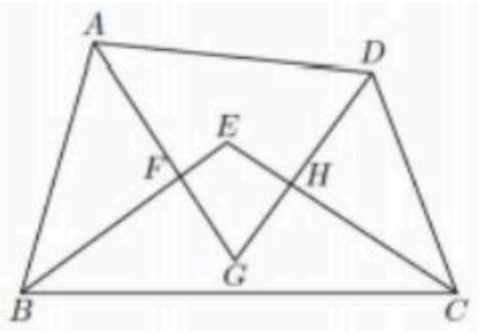
Sea ABCD un cíclico, E la intersección de AB con CD y M el punto medio de AB. Se traza una recta paralela a AD por M que corta a CD en F. Prueba que EMF y ECB son semejantes

4. Sea ABCD un cuadrilátero cíclico y sea E la intersección de AB con CD. Sea M el punto medio de AB, se traza una recta paralela a AD por M que corta a CD en F. Demuestra que los triángulos EMF y ECB son semejantes.

You've got a treasure hihi

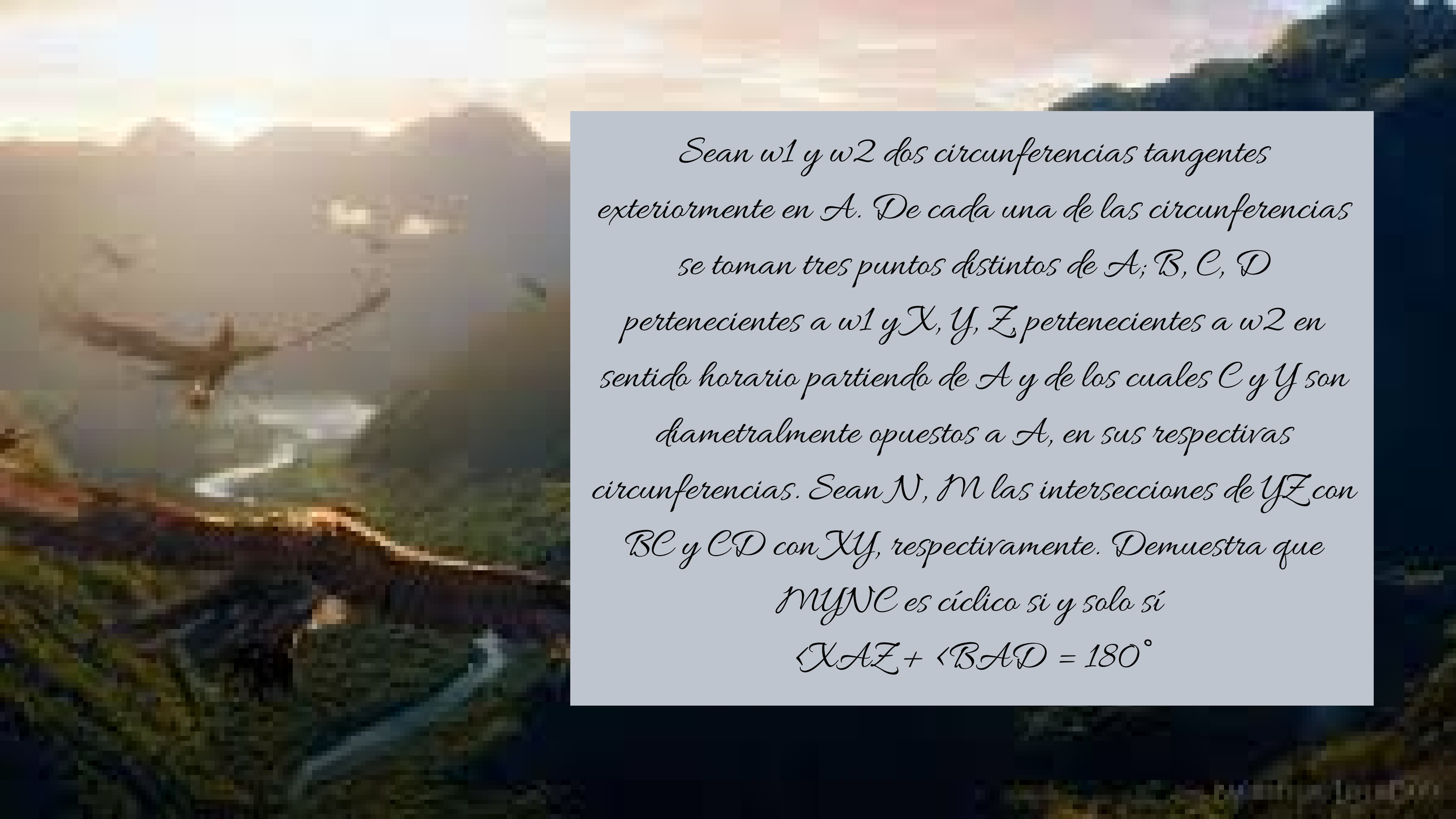
5. Sea ABC un triángulo cualquiera. Se colocan los puntos D, E, F y P sobre BC, AC, AB y en alguna parte dentro de ABC, respectivamente, de modo que AFPE y CEPD son cíclicos sí que sí. Demuestra que BDPF también es cíclico.

6. En la siguiente figura están trazadas las bisectrices de los ángulos interiores del cuadrilátero ABCD, las cuales se intersecan en los puntos E, F, G y H, como se muestra. Prueba que el cuadrilátero EFGH es cíclico.



You're ready ^ ^
fight

En un cuadrado ABCD, M es el punto medio de AB. Una línea perpendicular a MC por M interseca a AD en K. Demuestra que $\angle BCM = \angle KCM$.

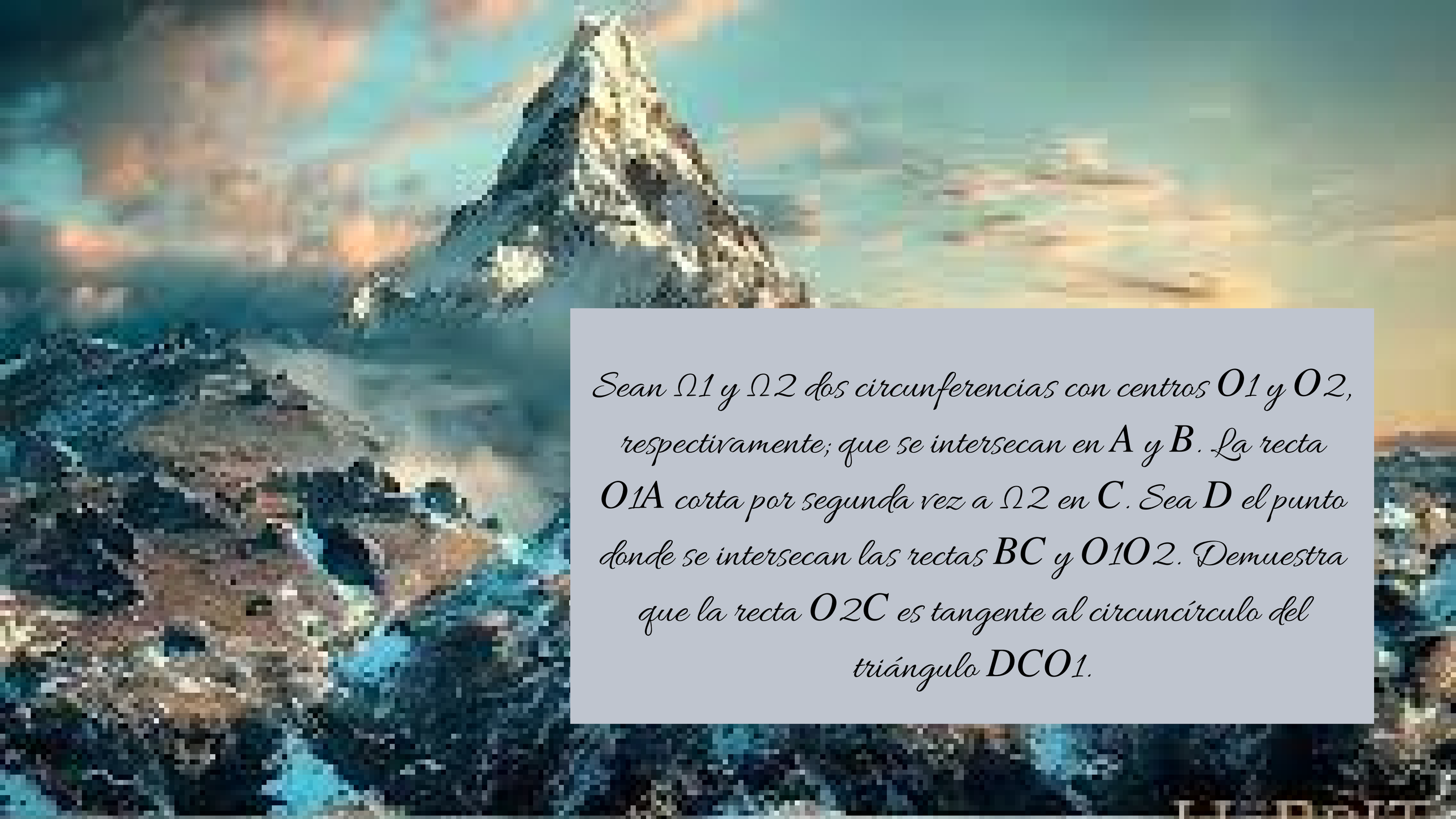


Sean w1 y w2 dos circunferencias tangentes exteriormente en A. De cada una de las circunferencias se toman tres puntos distintos de A; B, C, D pertenecientes a w1 y X, Y, Z pertenecientes a w2 en sentido horario partiendo de A y de los cuales C y Y son diametralmente opuestos a A, en sus respectivas circunferencias. Sean N, M las intersecciones de YZ con BC y CD con XY, respectivamente. Demuestra que MYNC es cíclico si y solo si

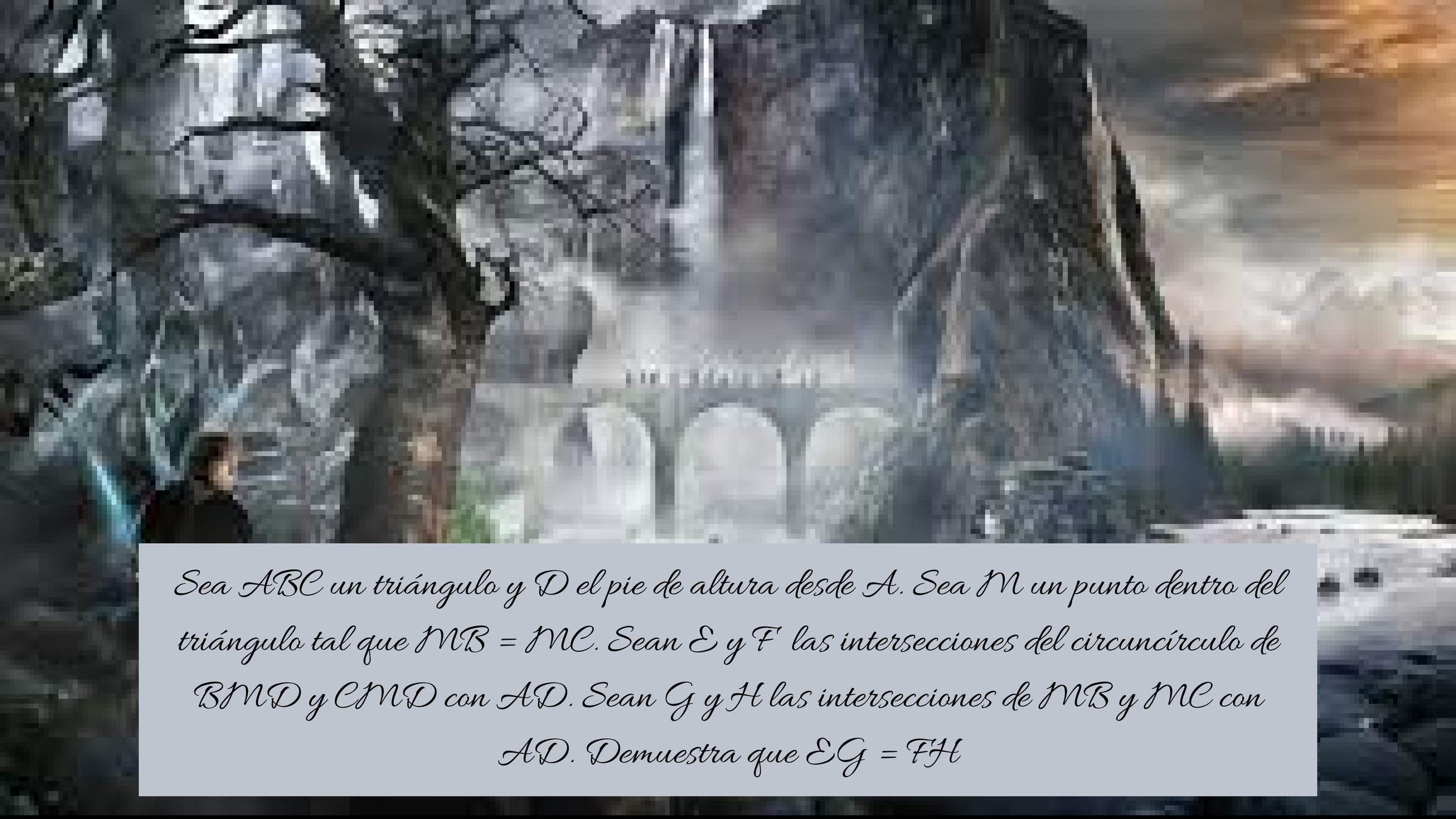
$\angle XAZ + \angle BAD = 180^\circ$

Sea ABC un triángulo isósceles con AB=AC, del lado opuesto a B respecto de AC se traza un punto D tal que $\angle ADC + \angle ACB = 180^\circ$. Sea P la intersección de AC y BD. Demuestra que los triángulos ADP y BCP son semejantes

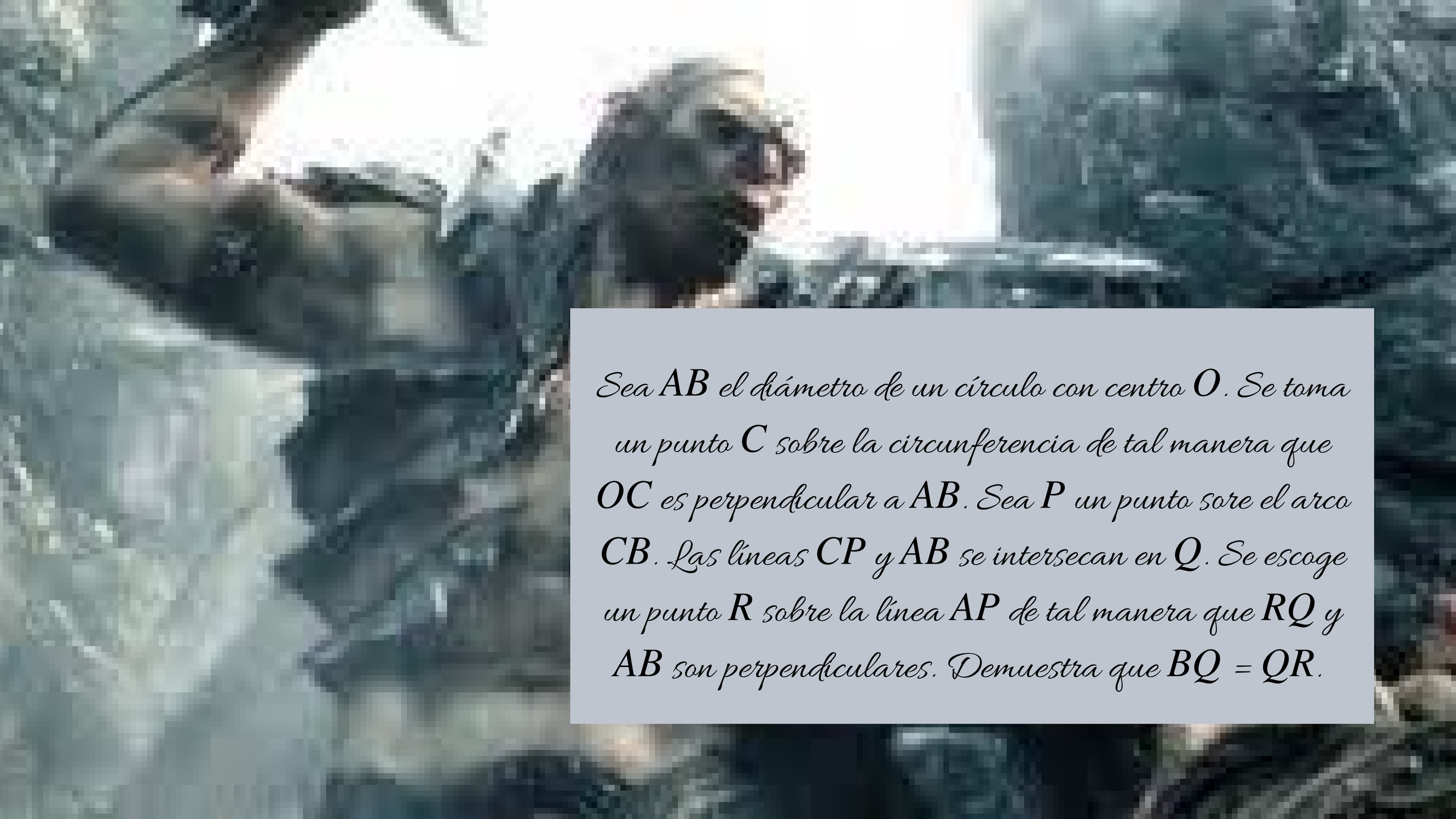
¿Puedes prometerme que volveré?
– No, y si lo haces no vas a ser el mismo



Sean $\Omega 1$ y $\Omega 2$ dos circunferencias con centros $O1$ y $O2$, respectivamente; que se intersecan en A y B. La recta $O1A$ corta por segunda vez a $\Omega 2$ en C. Sea D el punto donde se intersecan las rectas BC y $O1O2$. Demuestra que la recta $O2C$ es tangente al circuncírculo del triángulo $DCO1$.

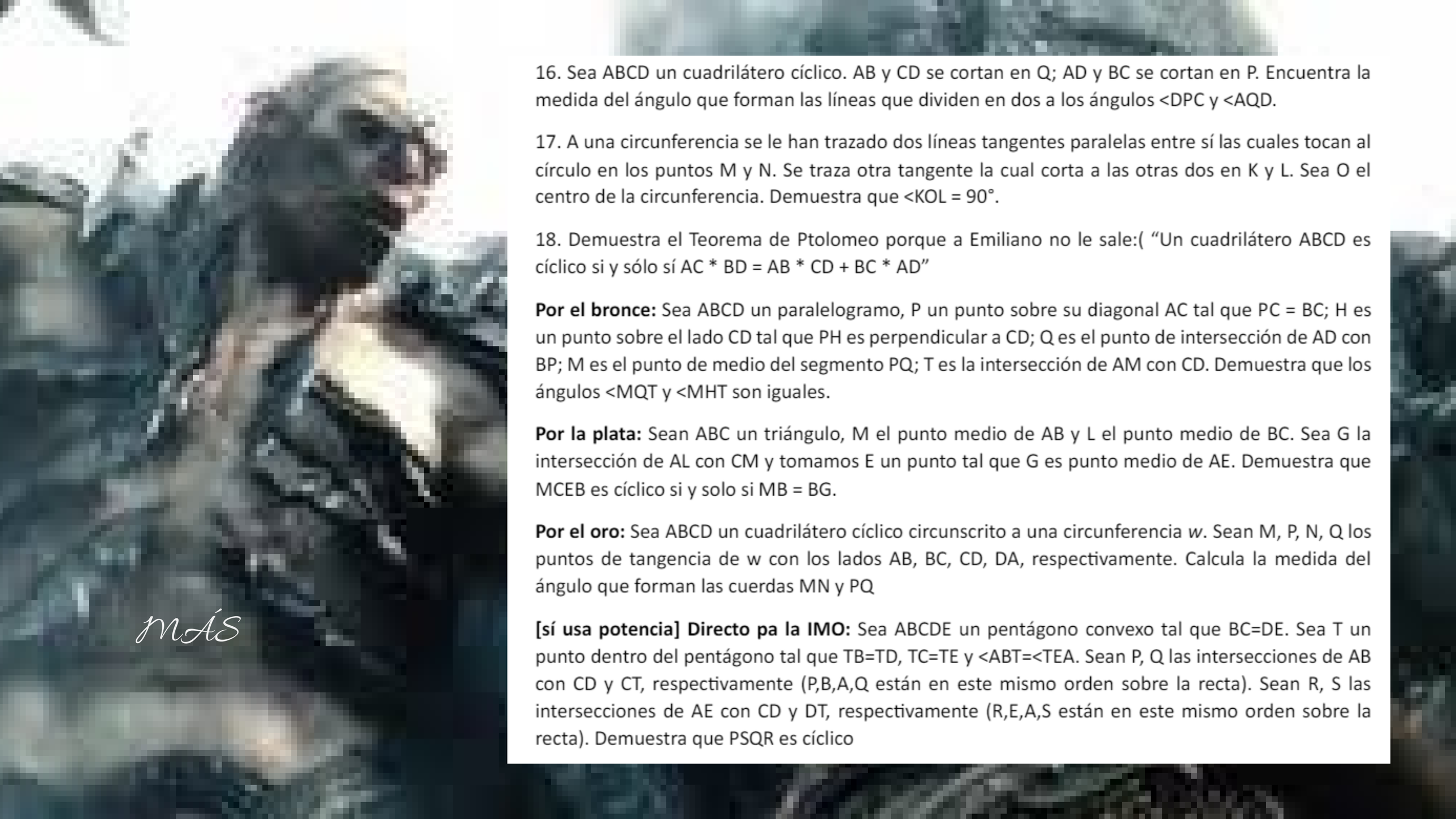


Sea ABC un triángulo y D el pie de altura desde A. Sea M un punto dentro del triángulo tal que $MB = MC$. Sean E y F las intersecciones del circuncírculo de BMD y CMD con AD. Sean G y H las intersecciones de MB y MC con AD. Demuestra que $EG = FH$



Sea AB el diámetro de un círculo con centro O. Se toma un punto C sobre la circunferencia de tal manera que OC es perpendicular a AB. Sea P un punto sore el arco CB. Las líneas CP y AB se intersecan en Q. Se escoge un punto R sobre la línea AP de tal manera que RQ y AB son perpendiculares. Demuestra que $BQ = QR$.

DON´T GIVE UP



16. Sea ABCD un cuadrilátero cíclico. AB y CD se cortan en Q; AD y BC se cortan en P. Encuentra la medida del ángulo que forman las líneas que dividen en dos a los ángulos <DPC y <AQD.

17. A una circunferencia se le han trazado dos líneas tangentes paralelas entre sí las cuales tocan al círculo en los puntos M y N. Se traza otra tangente la cual corta a las otras dos en K y L. Sea O el centro de la circunferencia. Demuestra que <KOL = 90°.

18. Demuestra el Teorema de Ptolomeo porque a Emiliano no le sale:(“Un cuadrilátero ABCD es cíclico si y sólo sí AC * BD = AB * CD + BC * AD”

Por el bronce: Sea ABCD un paralelogramo, P un punto sobre su diagonal AC tal que PC = BC; H es un punto sobre el lado CD tal que PH es perpendicular a CD; Q es el punto de intersección de AD con BP; M es el punto de medio del segmento PQ; T es la intersección de AM con CD. Demuestra que los ángulos <MQT y <MHT son iguales.

Por la plata: Sean ABC un triángulo, M el punto medio de AB y L el punto medio de BC. Sea G la intersección de AL con CM y tomamos E un punto tal que G es punto medio de AE. Demuestra que MCEB es cíclico si y solo si MB = BG.

Por el oro: Sea ABCD un cuadrilátero cíclico circunscrito a una circunferencia *w*. Sean M, P, N, Q los puntos de tangencia de w con los lados AB, BC, CD, DA, respectivamente. Calcula la medida del ángulo que forman las cuerdas MN y PQ

[sí usa potencia] Directo pa la IMO: Sea ABCDE un pentágono convexo tal que BC=DE. Sea T un punto dentro del pentágono tal que TB=TD, TC=TE y <ABT=<TEA. Sean P, Q las intersecciones de AB con CD y CT, respectivamente (P,B,A,Q están en este mismo orden sobre la recta). Sean R, S las intersecciones de AE con CD y DT, respectivamente (R,E,A,S están en este mismo orden sobre la recta). Demuestra que PSQR es cíclico